

Lot No. 20250513-A 분리수율 저하 현상 분석 보고서

불량명		음극재 Lot No. 20250513-A 에서 분리수율 저하		Customer		
제품 현황	제품명	NC-1234		작업 이력	작업일	2025. 05. 13.
	발생공정	분리 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250513-A			발생 설비	EQP-SEP-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 13. 14시 30분 경			분리조 필터 교체 및 청소 분리조 유체 압력 정상 범위로 조정 음극재 슬러리 농도 균일하게 유지 분리조 내부 온도 유지 및 관리 분리 공정 파라미터 최적화 (유량, 압력, 온도)		
발생현상	Lot No. 20250513-A 의 분리 공정에서 분리 수율이 정상 범위(95% 이상)보다 현저히 낮게 측정됨. 분리된 음극재의 양이 예상보다 적음. 분리된 음극재의 표면에 미세한 오염 물질이 관찰됨.					
발생원인	분리조의 필터 막힘으로 인한 분리 효율 저하 분리조 내 유체 압력 부족으로 인한 분리 불량 분리조 내 음극재 슬러리 농도 불균일로 인한 분리 효율 감소 분리조 내부 온도 이상으로 인한 분리 성능 저하					

불량 음극재 현상 상세 분석 및 추가 조치 계획

1. 분리조 필터 막힘 확인 결과, 필터 내부에 미세한 입자들이 다량으로 존재함.
2. 분리조 유체 압력은 정상 범위보다 20% 낮게 측정됨.
3. 음극재 슬러리 농도를 측정한 결과, Lot 내에서 농도 차이가 최대 10%까지 존재함.
4. 분리조 내부 온도는 정상 범위(25-30°C)보다 5°C 높게 측정됨.
5. 미세한 입자들은 주로 금속 산화물로 분석되었으며, 이는 전극 재료 공급 과정에서 발생한 것으로 추정됨.
6. 분리 공정 데이터를 분석한 결과, 유량 감소와 함께 압력 강하가 함께 발생했음을 확인됨.
7. 분리된 음극재 표면의 오염 물질은 추가적인 세척 공정을 통해 제거 가능함.
8. 현재까지 50kg 분량의 음극재가 불량으로 판정되었으며, 추가적인 검사를 통해 불량 범위 확대 가능성 존재.